

Trabajo Práctico Integrador

Alumnos - Comision n° 22

Sebastian Cerizza, Maximiliano Javier Castillo

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente adjunto

Andrea Ramos

Docente Tutor

Cristian Balmaceda

pspcristianbalmaceda@gmail.com

19 de Junio de 2026

TABLA DE CONTENIDO

Fundamentos	3
Objetivos	3
Manual de usuario	5
Enlaces a github	10
Conclusión	10

1. FUNDAMENTO

Para un futuro Técnico Universitario en Programación (TUP) este trabajo integrador representa el puente crítico entre el conocimiento académico y la práctica profesional. En el entorno laboral actual, la programación no es una actividad aislada; su valor real reside en su capacidad para resolver problemas específicos y optimizar procesos de negocio. Este proyecto los desafía a dejar de ser solo redactores de código para convertirse en consultores tecnológicos capaces de identificar inefficiencias y proponer soluciones automatizadas. No se evaluará la complejidad tecnológica sino la coherencia entre el modelo BPMN y la lógica implementada.

2. OBJETIVO DEL TRABAJO

Deberán identificar un proceso administrativo crítico dentro de una organización (ej. gestión de vacaciones, soporte técnico nivel 1, alta de proveedores) y automatizarlo mediante un chatbot, asegurando que la lógica del bot responda a un modelo de procesos estandarizado. Realizarlo como Simulación de proceso .

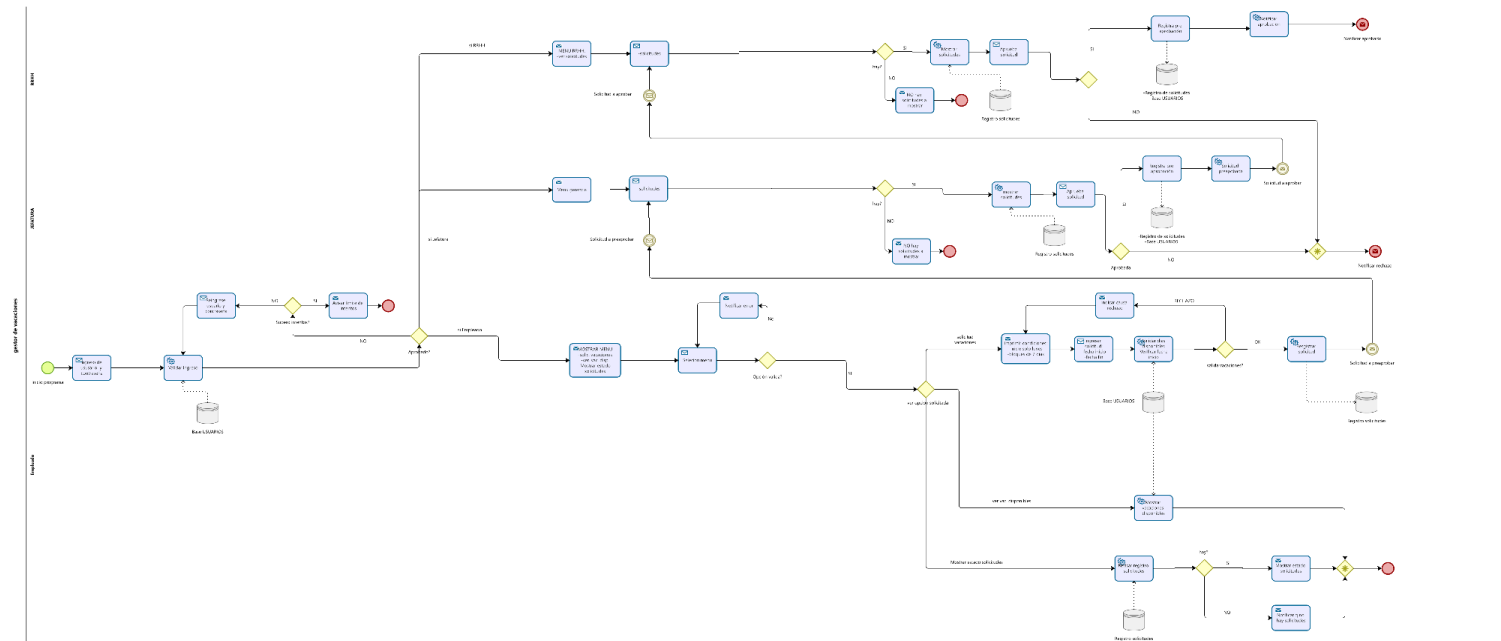
EL PROCESO:

Para el trabajo integrador decidimos implementar un programa que permita la gestión automática de la programación de vacaciones de una empresa. Para eso implementamos un diagrama BPMN 2.0 en el cual diagramamos el proceso de consulta a una app la cual organiza las solicitudes realizadas por los empleados y las registra si cumplen con ciertas condiciones (pedir vacaciones en bloques de 7 días - comenzar vacaciones los días lunes) generando registros para ser validados por el área de jefatura y RRHH. Una vez revisada y aprobada o rechazada la solicitud la misma se actualiza en el registro e indica su estado para que el empleado pueda saber su respuesta.

Para este desarrollo del diagrama BPMN usamos la plataforma Bizagi (se adjunta una vista preliminar)

Link archivo repositorio: <https://github.com/sebacerizza-dot/TPI-OE/blob/main/TPIv2.bpm>

Link imagen repositorio: <https://github.com/sebacerizza-dot/TPI-OE/blob/main/TPIv2.png>



SELECCIÓN STACK:

Para su implementación en una plataforma se solicitó recomendación a Gemini, la cual ante la presentación del programa recomienda el uso de Streamlit para integrar una página web implementado todo a través de docker y migrando los archivos CSV a una base de datos SQLite. No se realizó esta tarea pero si se va adjuntar la interacción con la IA.

MANUAL DE USUARIO — GESTOR DE VACACIONES

Índice

1. Acceso al sistema
2. Perfil Empleado
3. Perfil Jefatura
4. Perfil RRHH
5. Estados de una solicitud
6. Errores frecuentes

1. Acceso al sistema

Al ejecutar el programa, se presentará la interfaz de inicio de sesión en tu pantalla:

GESTOR DE VACACIONES

Usuario:

Contraseña:

Para ingresar, debés introducir tu usuario y la contraseña provista. El sistema cuenta con las siguientes características automatizadas:

- **Detección de rol:** El sistema identifica tu rol de forma automática una vez que ingresás, redirigiéndote al menú que te corresponde.
- **Seguridad por bloqueo:** Existe un límite estricto de 3 intentos fallidos consecutivos. Si se supera este número, el acceso al sistema quedará completamente bloqueado y el programa se cerrará de manera automática.

2. Perfil Empleado

Menú principal

Al iniciar sesión como empleado, verás tu nombre de usuario y los días de vacaciones que tenés disponibles actualmente en la parte superior:

Bienvenido, Juan Pérez | Días disponibles: 14

1. Solicitar vacaciones

2. Ver días disponibles

3. Ver estado de mis solicitudes

0. Salir

2.1 Solicitar vacaciones

Al seleccionar la opción **1**, el sistema te mostrará un recordatorio de las condiciones obligatorias antes de permitirte ingresar las fechas deseadas:

CONDICIONES DE SOLICITUD: - La fecha de inicio debe ser un lunes. - Las vacaciones se toman en bloques de 7 días.

Fecha inicio (YYYY-MM-DD) | 0 para cancelar: 2025-06-23 Fecha fin (YYYY-MM-DD): 2025-06-29 fin
(YYYY-MM-DD): 2025-06-29

- **Resultado exitoso:** Si las fechas cumplen todos los requisitos del sistema, la solicitud se registrará con un ID único y se enviará directamente al perfil de Jefatura para su correspondiente preaprobación.
- **Resultado con errores:** Si la solicitud no cumple con los parámetros, el sistema detallará los motivos del rechazo y te ofrecerá la opción de corregirlos en el momento.

Reglas fundamentales para la solicitud de vacaciones:

- **Día de inicio:** La fecha de inicio seleccionada debe coincidir obligatoriamente con un día **lunes** (ej. 2025-06-23).
- **Duración del bloque:** La diferencia de días entre la fecha de inicio y la fecha de fin de las vacaciones debe ser exactamente de 7, 14, 21 días o múltiplos sucesivos de 7.
- **Saldo disponible:** Debés contar con la cantidad de días solicitados dentro de tu saldo disponible.
- **Formato requerido:** Todas las fechas del sistema deben ingresarse estrictamente bajo la estructura YYYY-MM-DD (Año-Mes-Día).

2.2 Ver días disponibles

Al seleccionar la opción 2, el sistema emitirá un reporte rápido con tu saldo neto actual de días de vacaciones.

Nota sobre el saldo: Los días de vacaciones se descuentan de forma definitiva únicamente cuando el departamento de RRHH aprueba de manera final la solicitud.

2.3 Ver estado de mis solicitudes

Al elegir la opción 3, accederás a un historial detallado de tus solicitudes enviadas, reflejando su ID, el período, los días totales y su situación actual:

TUS SOLICITUDES:

- | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| [1] Juan Pérez | 2025-06-23 → 2025-06-29 (7 días) | Aprobada |
| [2] Juan Pérez | 2025-07-07 → 2025-07-13 (7 días) | Rechazada |
| Motivo: Período bloqueado por cierre de ejercicio | | |
| [3] Juan Pérez | 2025-07-21 → 2025-07-27 (7 días) | Pendiente preaprobación |

3. Perfil Jefatura

Menú principal

Los usuarios con rol de Jefatura visualizarán un panel de control orientado a la revisión del equipo:

Bienvenido, Carlos López (Jefatura)

- 1. Ver solicitudes pendientes de preaprobación
- 0. Salir

3.1 Preaprobar o rechazar solicitudes

Al presionar la opción 1, el sistema listará las peticiones de los empleados que requieren tu validación. Si no hay registros pendientes, la pantalla mostrará un aviso indicándolo.

En caso de haber solicitudes, el flujo de procesamiento se realiza mediante el ID de la solicitud:

SOLICITUDES PENDIENTES DE PREAPROBACIÓN:

[3] Juan Pérez 2025-07-21 → 2025-07-27 (7 días) Pendiente preaprobación
[4] María García 2025-07-07 → 2025-07-13 (7 días) Pendiente preaprobación

ID a procesar (0 para volver): 3

Al seleccionar el ID correspondiente, el sistema te solicitará una confirmación (s/n):

- **Confirmación positiva (S):** La solicitud cambiará su estado a *Pendiente aprobación* y se derivará de inmediato al módulo de RRHH.
- **Confirmación negativa (n):** El sistema te obligará a ingresar un motivo de rechazo por escrito. Al finalizar, el estado de la solicitud se actualizará y se enviará una notificación automática al empleado afectado.

4. Perfil RRHH

Menú principal

El personal de Recursos Humanos cuenta con un entorno exclusivo enfocado en la resolución final de las licencias:

Bienvenido, Ana Rodríguez (RRHH)

- 1. Ver solicitudes pendientes de aprobación
- 0. Salir

4.1 Aprobar o rechazar solicitudes

Al ingresar a la opción **1**, el sistema desplegará exclusivamente aquellas solicitudes que ya superaron el filtro y la validación de la Jefatura (estado *Pendiente aprobación*):

SOLICITUDES PENDIENTES DE APROBACIÓN FINAL:

[3] Juan Pérez 2025-07-21 → 2025-07-27 (7 días) Pendiente aprobación

ID a procesar (0 para volver): 3

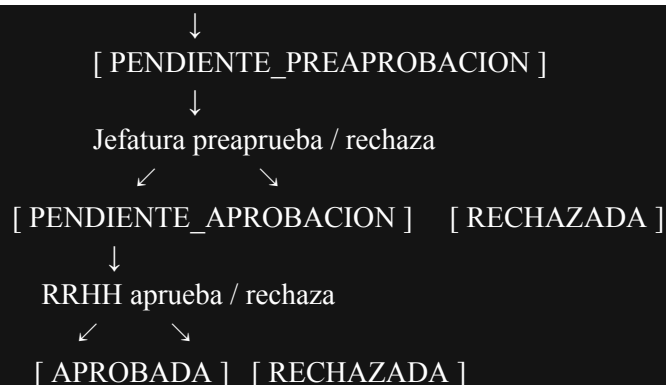
Tras indicar el ID de la solicitud, deberás decidir el resultado (s/n):

- **Aprobación (S):** La solicitud pasará al estado final de *Aprobada* y la plataforma realizará el descuento automático de los días del saldo personal del empleado.
- **Rechazo (n):** El sistema solicitará un motivo formal de rechazo. El estado cambiará a *Rechazada* y se notificará automáticamente al empleado.

5. Estados de una solicitud

El ciclo de vida de cualquier solicitud de vacaciones sigue un flujo jerárquico determinado por las acciones de los distintos roles:

Empleado solicita



A continuación se detalla el significado exacto de cada estado de gestión:

Estado	Descripción
Pendiente preaprobación	La solicitud fue creada por el empleado y aguarda la revisión inicial de su respectiva Jefatura.
Pendiente aprobación	La Jefatura otorgó el visto bueno inicial y la solicitud espera la decisión definitiva de RRHH.
Aprobada	Confirmada de forma definitiva por RRHH. Los días correspondientes se debitan automáticamente del saldo del empleado.
Rechazada	Denegada por la Jefatura o por el área de RRHH. El motivo detallado puede ser consultado en el historial de solicitudes.

6. Errores frecuentes

Ante cualquier inconveniente durante el uso de la aplicación, verificá los siguientes errores comunes y sus respectivas soluciones:

Error en Pantalla	Causa Probable	Solución Sugerida
Fecha de inicio inválida	Las fechas no respetan la estructura requerida YYYY-MM-DD.	Modificá la sintaxis de entrada e ingresá la fecha siguiendo el modelo estricto (ej: 2025-06-23).
La fecha de inicio debe ser un lunes	El día seleccionado en el calendario no corresponde a un inicio de semana (lunes).	Consultá un calendario y seleccioná el lunes correspondiente a esa semana laboral.
Bloques de 7 días	La cantidad total de días entre el inicio y el fin no equivale a una o más semanas completas (múltiplos de 7).	Ajustá la fecha de finalización de forma exacta: sumale al inicio +6 días, +13 días, o +20 días.
Días insuficientes	La cantidad de días de vacaciones solicitados es superior a tu cantidad de días disponibles actuales.	Salí al menú principal y verificá tu saldo exacto seleccionando la opción 2.

ID no encontrado	El identificador numérico tipeado no existe o pertenece a una solicitud fuera de tu alcance.	Revisá detenidamente la lista de solicitudes activas desplegadas en pantalla antes de introducir el número.
Acceso bloqueado	Se superaron los tres intentos fallidos de logueo dentro del sistema.	Reiniciá la aplicación por completo y corroborá tus credenciales de red válidas.

ENLACE A GITHUB:

<https://github.com/sebacerizza-dot/TPI-OE>

CONCLUSIONES:

Luego de realizar este proyecto pudimos observar la gran ventaja de poder utilizar herramientas de organización y control para realizar un proyecto. El uso de diagrama BPMN resultó de gran ayuda, aunque fue un poco mas complicada su implementación debido a la dificultad inicial de la implementación de una herramienta nueva.

Podemos indicar que luego de este trabajo que para poder obtener un resultado satisfactorio a cualquier proyecto que deseemos realizar es de primordial importancia poder responder antes “EL QUÉ” y “EL CÓMO” y utilizar las herramientas que tenemos disponibles para trazar una línea de trabajo que resulte en el cumplimiento exitoso del objetivo deseado.